

System Architecture Document

Name Project : Sawit : The Last Chance



TABLE OF CONTENTS

1	Introduction	3
1.1	<i>Document overview</i>	3
1.2	<i>Abbreviations and Glossary</i>	3
1.2.1	Abbreviations	3
1.2.2	Glossary	4
1.3	<i>References</i>	4
1.3.1	Project References	4
1.3.2	Standard and regulatory References	5
1.4	<i>Conventions</i>	5
2	Architecture	6
2.1	<i>Architecture overview</i>	6
2.2	<i>Logical architecture overview</i>	6
2.2.1	Software Component 1 description	8
2.2.2	Software Component 2 description	9
2.2.3	Software Component 3 description	10
2.3	<i>Physical architecture overview</i>	6
2.3.1	Hardware Component 1 description	6
2.3.2	Hardware Component 2 description	7
2.3.3	Hardware Component 3 description	7
2.4	<i>Software COTS</i>	10
3	Dynamic behaviour of architecture	12
3.1	<i>Workflow / Sequence 1</i>	12
3.2	<i>Workflow / Sequence 2</i>	12
4	Justification of architecture	14
4.1	<i>System architecture capabilities</i>	14
4.2	<i>Network architecture capabilities</i>	15
4.3	<i>Risk analysis outputs</i>	15
4.4	<i>Human factors engineering outputs</i>	16
5	Requirements traceability	17

1 Introduction

1.1 Document overview

Dokumen ini menjelaskan arsitektur sistem dari game edukasi **Sawit: The Last Chance** yang dikembangkan menggunakan platform Roblox. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur sistem, komponen utama yang membentuk aplikasi, serta hubungan antara kebutuhan sistem dengan implementasi arsitektur yang digunakan.

Secara khusus, dokumen ini menjelaskan:

- Gambaran umum sistem dan tujuan pengembangan game.
- Arsitektur logis perangkat lunak, termasuk pembagian lapisan sistem (*layers*) dan komponen-komponen utama yang mendukung jalannya permainan.
- Arsitektur fisik sistem, meliputi perangkat keras dan infrastruktur yang digunakan untuk menjalankan aplikasi pada platform Roblox.
- Alasan dan pertimbangan teknis dalam pemilihan teknologi, metode pengembangan, serta desain arsitektur yang digunakan.
- Keterkaitan (*traceability*) antara kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada Software Requirements Specification (SRS) dengan komponen-komponen arsitektur yang diimplementasikan.

Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi tim pengembang, dosen pembimbing, maupun pihak terkait lainnya untuk memahami bagaimana sistem dirancang, dibangun, dan diintegrasikan guna mencapai tujuan fungsional serta tujuan edukasi yang telah ditetapkan pada proyek game Sawit: The Last Chance.

1.2 Abbreviations and Glossary

1.2.1 Abbreviations

SAD : Software Architecture Document

SRS : Software Requirements Specification

GDLC : Game Development Life Cycle

UML : Unified Modeling Language

UI : User Interface

UX : User Experience

NPC : Non-Player Character

ERD : Entity Relationship Diagram

WBS : Work Breakdown Structure

LUA : Lua Programming Language

API : Application Programming Interface

COTS : Commercial Off-The-Shelf

1.2.2 Glossary

Tabel berikut menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen arsitektur sistem *Sawit: The Last Chance*.

Istilah	Definisi
Player	Pengguna yang memainkan game dan berinteraksi dengan lingkungan permainan.
NPC (Non-Player Character)	Karakter dalam permainan yang dikendalikan oleh sistem dan digunakan untuk memberikan informasi, dialog, atau misi kepada pemain.
Environment	Lingkungan atau area permainan yang dapat dijelajahi oleh pemain, seperti desa, perkebunan sawit, dan hutan.
Inventory	Sistem penyimpanan item yang dimiliki oleh pemain selama permainan berlangsung.
Vehicle	Kendaraan yang dapat digunakan pemain untuk berpindah lokasi dengan lebih cepat.
Event Bencana	Kejadian khusus dalam permainan yang muncul akibat tindakan tertentu pemain, seperti banjir akibat penebangan pohon berlebihan.
Deforestasi	Pengurangan atau hilangnya kawasan hutan akibat aktivitas manusia, yang menjadi salah satu tema edukasi dalam permainan.
DataStore	Layanan penyimpanan data pada Roblox yang digunakan untuk menyimpan progres dan data pemain.
Trigger	Kondisi tertentu yang menyebabkan sistem menjalankan suatu aksi atau event secara otomatis.
Ending	Akhir cerita yang diperoleh pemain berdasarkan progres dan keputusan yang diambil selama permainan.

1.3 References

1.3.1 Project References

#	Document Identifier	Document Title
[R1]	PMP-001	Project Manajement Plant (PMP) – Sawit : The Last Chance
[R2]	WBS-001	Work Breakdown Structure (WBS) – Sawit : The Last Chance
[R3]	GC-001	Gantt Chart (GC) – Sawit : The Last Chance
[R4]	BRD-001	Business Requirement Document (BRD) – Sawit : The Last Chance
[R5]	SRS-001	Software Requirements Specification (SRS) – Sawit: The Last Chance
[R6]	UML-001	UML Design Document (Use Case, Activity Diagram, Class Diagram)
[R7]	RTM-001	Requirement Traceability Matrix (RTM) – Sawit : The Last Chance
[R7]	SAD-001	Software Architecture Document – Sawit: The Last Chance

1.3.2 Standard and regulatory References

#	Document Identifier	Document Title
[STD1]	IEEE 42010	Systems and Software Engineering — Architecture Description
[STD2]	IEEE 1016	IEEE Standard for Software Design Description
[STD3]	UML 2.5	Unified Modeling Language (UML) Specification
[STD4]	Roblox Developer Documentation	Roblox Studio Development Documentation
[STD5]	Lua 5.x Reference Manual	Lua Programming Language Reference Manual

1.4 Conventions

Dokumen ini menggunakan beberapa aturan penulisan agar isi dokumen lebih mudah dipahami dan konsisten. Nama sistem ditulis sebagai **Sawit: The Last Chance**. Istilah teknis yang berkaitan dengan pengembangan game seperti *Player*, *NPC*, *Gameplay*, dan *Vehicle* tetap menggunakan istilah asli yang umum digunakan dalam Roblox Studio.

Diagram yang digunakan dalam dokumen ini mengacu pada standar UML (*Unified Modeling Language*), meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Deployment Diagram. Selain itu, Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur data yang digunakan pada sistem.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan Roblox Studio dengan bahasa pemrograman Lua. Seluruh kebutuhan sistem yang dijelaskan pada dokumen ini mengacu pada dokumen Software Requirements Specification (SRS) yang telah dibuat sebelumnya.

2

Architecture

2.1 Architecture overview

Sawit: The Last Chance merupakan game edukasi berbasis cerita (*story game*) yang dijalankan pada platform Roblox. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang interaktif sekaligus menyampaikan edukasi mengenai dampak korupsi, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan.

Game ini dijalankan pada perangkat yang mendukung Roblox, seperti komputer, laptop, maupun perangkat mobile yang terhubung ke internet. Pemain berinteraksi dengan sistem melalui karakter yang dikendalikan dalam lingkungan permainan yang terdiri dari area desa, perkebunan sawit, hutan, dan lokasi-lokasi penting lainnya yang mendukung alur cerita.

Pengguna utama sistem adalah pemain (*player*), yang berperan sebagai seorang pegawai perusahaan sawit yang ditugaskan ke sebuah desa. Selama permainan berlangsung, pemain akan menjalankan berbagai aktivitas seperti menjelajahi lingkungan, berinteraksi dengan NPC, menyelesaikan misi, memanen dan menjual sawit, menggunakan kendaraan, serta mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan praktik korupsi dan kerusakan lingkungan.

Fungsi utama sistem meliputi:

- Memulai dan menjalankan permainan.
- Menampilkan alur cerita dan dialog NPC.
- Mengelola sistem misi dan progres pemain.
- Mengelola aktivitas panen dan penjualan sawit.
- Mengelola interaksi kendaraan.
- Menampilkan event khusus seperti bencana banjir berdasarkan tindakan pemain.
- Menampilkan ending dan pesan edukasi pada akhir permainan.

Antarmuka utama sistem berupa antarmuka permainan Roblox yang terdiri dari tampilan lingkungan permainan, dialog NPC, menu misi, indikator progres, dan notifikasi sistem. Input sistem berasal dari tindakan pemain melalui keyboard, mouse, atau layar sentuh, sedangkan output sistem berupa perubahan kondisi permainan, dialog, informasi misi, animasi, suara, serta pesan edukasi yang ditampilkan kepada pemain.

Sistem ini memanfaatkan layanan Roblox Server untuk menjalankan logika permainan dan Roblox DataStore untuk menyimpan data progres pemain selama permainan berlangsung.

2.2 Physical architecture overview

Arsitektur fisik pada game *Sawit: The Last Chance* terdiri dari perangkat pemain yang digunakan untuk menjalankan game, server Roblox yang menangani proses permainan, dan Roblox DataStore yang digunakan untuk menyimpan data pemain. Ketiga komponen tersebut saling terhubung melalui jaringan internet sehingga pemain dapat mengakses dan memainkan game secara online.

2.2.1 Hardware Component 1 description – Client Device

Komponen ini digunakan oleh pemain untuk mengakses dan memainkan game *Sawit: The Last Chance* melalui aplikasi Roblox.

Komponen Perangkat Lunak yang Dijalankan

- Roblox Client
- User Interface
- Local Rendering

Karakteristik Teknis

- Tipe perangkat: PC, Laptop, Smartphone, atau Tablet
- CPU: Menyesuaikan spesifikasi perangkat pengguna
- RAM: Minimal 4 GB
- Penyimpanan: Minimal 1 GB ruang kosong
- Sistem Operasi: Windows, Android, atau iOS

Antarmuka Jaringan

- Wi-Fi
- Ethernet
- Jaringan Seluler (4G/5G)

2.2.2 Hardware Component 2 description – Roblox Server

Komponen ini bertugas menjalankan logika permainan, memproses interaksi pemain, mengelola NPC, sistem misi, kendaraan, dan event yang terjadi selama permainan berlangsung.

Komponen Perangkat Lunak yang Dijalankan

- Mission System
- NPC System
- Vehicle System
- Evidence System
- Disaster Event System

Karakteristik Teknis

- Server cloud milik Roblox
- Spesifikasi server dikelola oleh Roblox Corporation
- Mendukung pemrosesan multiplayer secara real-time

Antarmuka Jaringan

- Internet Protocol (TCP/IP)
- Koneksi Client–Server Roblox

2.2.3 Hardware Component 3 description – Roblox Datastore

Komponen ini digunakan untuk menyimpan data permainan sehingga progres pemain dapat digunakan kembali pada sesi permainan berikutnya.

Komponen Perangkat Lunak yang Dijalankan

- Data Persistence Service
- Player Data Storage

Karakteristik Teknis

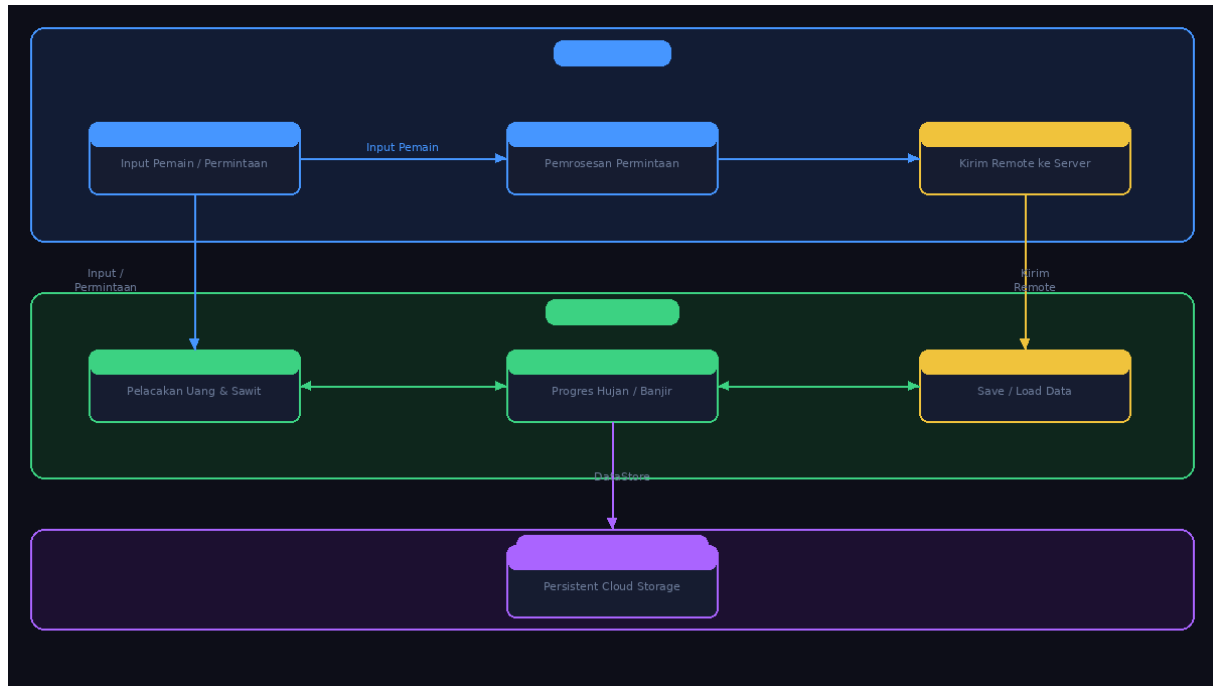
- Database cloud milik Roblox
- Terintegrasi langsung dengan Roblox Server
- Mendukung penyimpanan data pemain secara permanen

Antarmuka Jaringan

- API Roblox DataStore
- Koneksi internal Roblox Cloud Services

2.3 Logical architecture overview

Arsitektur logika dari game ini menggunakan pola **Client-Server-Data Model** untuk memastikan alur permainan tersinkronisasi dengan baik, pemrosesan transaksi aman (jual beli sawit dan pembelian mobil), serta penyimpanan data pemain yang persisten.



Interaksi & Hubungan Komponen:

1. **Komponen Sisi Klien (Client-Side):** Menangani Antarmuka Pengguna (Main Menu, Dialog, Epilog Edukatif), input pemain (memanen dengan Scythe, menebang dengan Chainsaw, menekan 'E' untuk memunculkan mobil), serta efek visual lokal.
2. **Komponen Sisi Server (Server-Side):** Memvalidasi semua tindakan pemain untuk mencegah kecurangan. Komponen ini mengatur ekonomi (menambah uang melalui NPC Muis, mengurangi uang via Car Spawner), melacak jumlah pohon lindung yang ditebang untuk memicu tahapan cuaca (Hujan -> Hujan Lebat -> Banjir), dan menangani kematian karakter.
3. **Komponen Pengelola Data (Data Handler):** Bertindak sebagai jembatan antara logika Sisi Server dan Database persisten untuk menyimpan/memuat aset pemain.

Sistem Operasi:

- **Lingkungan Pengembangan (Development):** Windows 10/11 atau macOS.
- **Lingkungan Eksekusi (Runtime):** Lintas platform (Windows, macOS, iOS, Android, dan Konsol) melalui aplikasi klien *host* (misalnya Roblox Client atau file *executable* mandiri).

2.3.1 Software Component 1 description - Client-Side Gameplay & UI Manager

Identifikasi: COMP-01: Client Gameplay & UI Manager

Tujuan: Mengelola Main Menu interaktif (Start, Setting, Shop, Credit), menampilkan teks narasi prolog/epilog, menangani *prompt* interaksi NPC (Pemicu Quest, interaksi dengan NPC Muis, dan tombol Car Spawner via tombol 'E'), serta menjalankan animasi/audio lokal saat memanen (Scythe) dan menebang (Chainsaw).

Antarmuka (Interface) dengan komponen lain:

- Mengirim permintaan ke COMP-02 (Server Engine) melalui *Remote Events/Functions* ketika pemain memanen pohon, menebang pohon lindung, menjual sawit, atau memunculkan mobil.
- Menerima pembaruan data dari COMP-02 untuk menampilkan jumlah Uang dan Sawit terbaru pada layar pemain (*Leaderstat UI*).

Antarmuka Jaringan (Network Interface): Jaringan Lokal / Internal Client-to-Server RPC (*Remote Procedure Calls*).

Sumber Daya Perangkat Keras (Estimasi):

- **Rata-rata penggunaan RAM:** 150 MB - 300 MB (tergantung pada tekstur UI dan permodelan 3D lingkungan sekitar).
- **Puncak penggunaan RAM (Peak):** 400 MB (saat transisi dari gameplay ke event Banjir / penampilan teks epilog edukatif).
- **Ruang Disk (Penyimpanan):** ~50 MB data *cache* untuk aset UI dan skrip lokal.
- **Rata-rata penggunaan CPU:** 5% - 10% dari *thread* CPU perangkat (mobile/desktop).
- **Puncak penggunaan CPU (Peak):** 15% saat partikel efek cuaca berat dijalankan (Hujan Lebat dan pemicu Banjir).

2.3.2 Software Component 2 description - Server-Side Game Logic & Environment Controller

Identifikasi: COMP-02: Server Game Logic & Environment Controller

Tujuan: Mengeksekusi seluruh aturan inti pemrosesan game secara aman:

1. **Ekonomi:** Merespons interaksi dengan NPC Muis, mereset Sawit di leaderstat menjadi 0, menambah Uang (\$10/buah sawit), dan memotong uang sebesar \$20.000 saat tombol Car Spawner dipicu.
2. **Logika Panen/Regenerasi:** Mengatur pemberian hasil 24 sawit per pohon dan menjalankan *cooldown* timer selama 30 detik untuk regenerasi buah.
3. **Progres Bencana:** Melacak jumlah pohon lindung yang ditebang menggunakan Chainsaw. Memicu Hujan (\$n ≥ 5\$), Hujan Semakin Deras (\$n ≥ 7\$ dan \$n ≥ 10\$), dan Banjir (\$n = 13\$) yang otomatis membunuh karakter utama serta mengirim instruksi untuk memunculkan teks edukatif.

Antarmuka (Interface) dengan komponen lain:

- Menerima perintah input dan validasi aksi dari COMP-01.
- Berinteraksi dengan COMP-03 (Data Persistence Manager) untuk mengambil data pemain saat masuk ke game (*join*) dan menyimpan data saat keluar (*leave*).

Antarmuka Jaringan (Network Interface): Koneksi standar TCP/UDP yang disediakan oleh *instance* server game engine.

Sumber Daya Perangkat Keras (Estimasi per Instance Server):

- **Rata-rata penggunaan RAM:** 200 MB.
- **Puncak penggunaan RAM (Peak):** 250 MB (saat menghitung kalkulasi fisik mobil yang muncul dan melacak *timer* regenerasi beberapa pohon sekaligus).
- **Ruang Disk (Penyimpanan):** Sangat kecil / bisa diabaikan (hanya memori *cache* sementara pada server).
- **Rata-rata penggunaan CPU:** 2% - 5% dari core server.
- **Puncak penggunaan CPU (Peak):** 8% selama transisi skrip lingkungan global (saat mengaktifkan bencana banjir di seluruh map).

2.3.3 Software Component 3 description - Data Persistence Manager (Save/Load System)

Identifikasi: COMP-03: Data Persistence Manager

Tujuan: Memuat status riwayat pemain secara otomatis saat memasuki game dan menyimpan progres secara aman saat pemain keluar atau saat interval *autosave* berkala terpicu. Komponen ini melacak 4 parameter utama: Total Uang, Inventori Sawit Saat Ini, Status Kepemilikan Mobil, dan Posisi Terakhir Mobil (Koordinat X, Y, Z) di dalam map.

Antarmuka (Interface) dengan komponen lain:

- Menyediakan struktur data awal pemain kepada COMP-02 saat inialisasi pemain masuk.
- Mendengarkan perubahan status dari COMP-02 untuk menyiapkan paket data yang akan disimpan ke database.

Antarmuka Jaringan (Network Interface): REST API / Permintaan HTTPS DataStore Cloud ke penyedia database cloud game engine.

Sumber Daya Perangkat Keras (Estimasi):

- **Rata-rata penggunaan RAM:** < 50 MB (proses serialisasi/deserialisasi data yang ringan).
- **Puncak penggunaan RAM (Peak):** 60 MB saat melakukan konversi data ke format JSON.
- **Ruang Disk untuk Data Permanen:** ~2 KB hingga 5 KB per profil pemain di dalam cloud database.
- **Ruang Disk untuk Data Cache:** < 1 MB *cache* lokal server.
- **Rata-rata penggunaan CPU:** < 1% (kondisi diam/*idle*).
- **Puncak penggunaan CPU (Peak):** 2% selama sepersekian detik pada frekuensi puncak (misal: saat banyak pemain keluar server secara bersamaan dan memicu penyimpanan data).

2.4 Software SOUP

Berikut adalah daftar perangkat lunak pihak ketiga (*Software of Unknown Provenance*) yang digunakan untuk mendukung sistem penyimpanan data (*Save/Load*) dan interaksi dialog dalam game ini:

- **Pustaka Penyimpanan Data (ProfileService v1.4.3)**
 - **Asal & Pemeliharaan:** Dikembangkan oleh Loleris (Komunitas Open-Source GitHub) dan dipelihara aktif oleh pihak ketiga.
 - **Tujuan & Fungsi:** Mengamankan data persisten pemain (Total Uang, Jumlah Sawit, kepemilikan mobil, dan koordinat posisi mobil) menggunakan fitur *session-locking*. Fungsi yang digunakan adalah `LoadProfileAsync()` dan `Profile:ListenToRelease()`.
 - **Integrasi & Isolasi:** Bukan *executable* mandiri, melainkan *ModuleScript* yang diintegrasikan ke dalam COMP-03 (Data Persistence Manager) di sisi server (`ServerScriptService`). Struktur ini terisolasi total dari klien untuk mencegah manipulasi data (*cheat*).
 - **Sumber Daya & Jaringan:** Memerlukan koneksi internet aktif ke Cloud DataStore API dan menggunakan RAM server secara efisien (<50 MB untuk encode JSON).
 - **Analisis Risiko & Bug:** Bug yang diketahui adalah risiko gagal simpan jika terjadi lonjakan permintaan (*request limit*) pada API Cloud. Konsekuensinya data mobil/uang terbaru bisa hilang. Mitigasi dilakukan dengan menerapkan fitur *auto-save queue* berkala setiap 5 menit.
- **Sistem Dialog NPC (EasyDialogue System v2.1.0)**

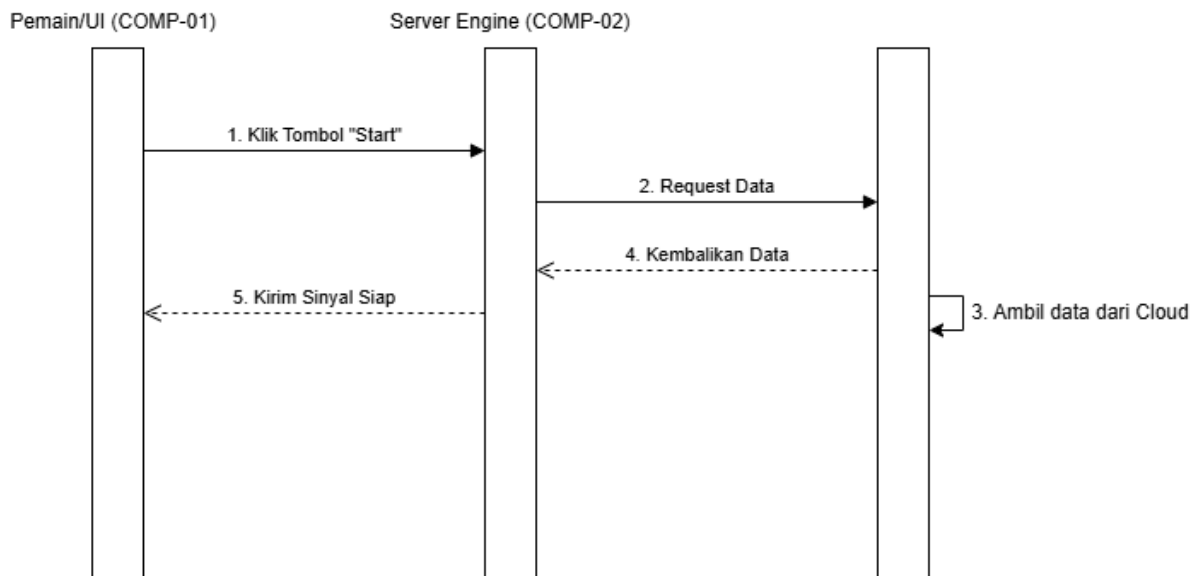
- **Asal & Pemeliharaan:** Diambil dari Marketplace Open-Source Game Engine dan dipelihara oleh kontributor pihak ketiga.
- **Tujuan & Fungsi:** Mengatur alur teks percakapan interaktif dengan NPC Muis (jual sawit) dan NPC pemicu Quest menggunakan fungsi `CreateConversation()` dan `OnOptionSelected`.
- **Integrasi & Isolasi:** Berupa aset UI dan skrip lokal yang diintegrasikan langsung pada COMP-01 (Client Gameplay & UI Manager) di sisi klien (ReplicatedStorage). Komponen ini terisolasi dari server, sehingga kegagalan sistem dialog tidak akan merusak logika utama game.
- **Sumber Daya & Jaringan:** Tidak memerlukan jaringan internet khusus (berjalan lokal) dan hanya menggunakan resource grafis standar serta RAM klien sekitar ~50 MB saat UI aktif.
- **Analisis Risiko & Bug:** Bug yang sering terjadi adalah visual UI yang tumpang tindih jika pemain melakukan klik terlalu cepat (*spamming*). Konsekuensinya teks edukasi atau opsi jualan menjadi terganggu. Mitigasi dilakukan dengan memasang jeda klik (*cooldown*) selama 0.5 detik pada tombol interaksi.

3 Dynamic behavior of architecture

Arsitektur sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional game melalui interaksi asinkronus antara Sisi Klien (*Client-Side*) dan Sisi Server (*Server-Side*). Berikut adalah penjelasan diagram alur data (*sequence*) untuk 4 fungsi inti di dalam game.

3.1 Workflow / Sequence 1- Inisialisasi Game, Transisi Prolog, dan Memuat Data Pemain

Alur ini terjadi ketika pemain pertama kali menekan tombol "Start" di Main Menu. Sistem akan memicu narasi prolog sekaligus memuat data simpanan pemain dari database.



Alur :

1. Pemain menekan tombol **Start** pada Main Menu interaktif (COMP-01).
2. COMP-02 (Server) menerima sinyal dan langsung menginstruksikan COMP-03 (Data Manager) untuk memuat data pemain.
3. COMP-03 mengambil data riwayat milik pemain (Total Uang, Jumlah Sawit, Status Kepemilikan Mobil, dan Posisi Mobil) dari Cloud DataStore via ProfileService.
4. Setelah data berhasil diverifikasi, COMP-02 memerintahkan COMP-01 untuk menampilkan UI teks narasi Prolog.
5. Begitu teks prolog selesai dibaca/dilewati oleh pemain, COMP-02 melakukan *teleportasi* pada karakter pemain dan memunculkan (*spawn*) mobil milik pemain pada koordinat map terakhir yang tersimpan.

3.2 Workflow / Sequence 2 - Siklus Pemanenan Sawit dan Penjualan ke NPC Muis

Alur ini mengatur bagaimana pemain mengumpulkan sumber daya menggunakan alat *Scythe* dan menukarkannya menjadi uang melalui interaksi dengan NPC Muis.

Alur :

1. Pemain mendekati pohon sawit standar dan memicu aksi panen menggunakan *Scythe* (COMP-01).

System Architecture Description of Sawit : The Last Chance

Doc #

Version: 1.0.3

Page 13 / 18

2. COMP-02 (Server) memvalidasi jarak pemain dan memastikan pohon tidak dalam masa *cooldown*. Jika valid, server menambahkan 24 buah sawit ke *leaderstat* pemain dan mengaktifkan *timer* regenerasi pohon selama 30 detik.
3. Pemain membawa hasil panen ke NPC Muis dan memilih opsi dialog "Jual Sawit".
4. COMP-01 mengirim permintaan transaksi ke server. COMP-02 mengalikan jumlah sawit pemain dengan harga \$10/buah, mengosongkan inventori sawit pemain menjadi 0, dan menambahkan nominal uang yang sesuai ke dalam dompet pemain (*Cash Leaderstat*).

4 Justification of architecture

4.1 System architecture capabilities

Bagian ini menjelaskan alasan rasional di balik pemilihan arsitektur perangkat lunak dan keras untuk memastikan game berjalan optimal dan aman.

- **Performances (Kinerja):** Game menggunakan pembagian beban kerja (*load balancing*). Sisi klien (COMP-01) fokus pada rendering grafis 3D (mobil, pohon, efek hujan/banjir) dan respons UI agar *frame rate* tetap stabil (≥ 60 FPS). Sementara itu, sisi server (COMP-02) menangani logika berat seperti *countdown timer* 30 detik untuk regenerasi sawit dan pelacakan variabel terbang pohon secara *real-time* untuk memastikan latensi jaringan tetap rendah (<100ms).
- **User Safety (Keamanan Pengguna):** Mengingat standar dokumen ini merujuk pada keselamatan, keselamatan pengguna dalam game ini berfokus pada **Cognitive Safety (Keamanan Kognitif)**. Efek visual cuaca (Hujan Lebat dan Banjir pada terbang ke-7, 10, dan 13) dirancang tanpa kilatan cahaya (*strobe/flashing lights*) ekstrem guna mencegah risiko kejang pada pemain yang memiliki kecenderungan epilepsi fotosensitif (*photosensitive epilepsy*). Teks edukatif epilog juga ditampilkan dengan transisi *fade-out* yang tenang.
- **Protection Against Misuse (Perlindungan Salah Guna/Cheat):** Arsitektur mengadopsi model *Server-Authoritative*. Pemain tidak dapat memanipulasi jumlah uang atau sawit menggunakan *software* pihak ketiga (seperti Cheat Engine) karena seluruh validasi transaksi (jual sawit ke NPC Muis, beli mobil seharga 20.000) dihitung dan disahkan di sisi Server.
- **Maintenance (Pemeliharaan):** Menggunakan sistem **Hot Maintenance**. Pembaruan skrip game atau perbaikan bug dapat disuntikkan langsung ke server baru tanpa harus mematikan (*shutdown*) server yang sedang berjalan, sehingga tidak mengganggu pemain yang sedang aktif bermain.
- **Adaptability & Flexibility (Adaptabilitas):** Kode program dirancang menggunakan pendekatan modular (*Object-Oriented Programming*). Jika di masa depan ada penambahan fitur baru (misalnya jenis alat terbang selain Chainsaw, atau jenis mobil baru), pengembang cukup menambahkan modul baru tanpa merombak arsitektur inti game.
- **Scalability & Availability (Skalabilitas):** Game dihosting pada infrastruktur cloud yang mendukung *auto-scaling*. Instans server baru akan otomatis menyala jika jumlah pemain melonjak, memastikan ketersediaan game 24/7.
- **Backup and Restore:** Berkat implementasi SOUP ProfileService, sistem memiliki kemampuan *session-locking*. Jika terjadi pemutusan hubungan server secara mendadak, data pemain dikunci dan dicadangkan (*backup*) otomatis ke cloud untuk mencegah data kembali ke status nol (*rollback*).
- **Hardware and Software Security:** Toleransi kesalahan (*fault tolerance*) diterapkan menggunakan fungsi pembungkus *pcall()* (*protected call*). Jika koneksi ke server database cloud terputus saat proses simpan/muat data, game tidak akan *crash* melainkan akan melakukan antrean ulang (*retry queue*).
- **Administration:** Dilengkapi dengan *server-side logging* yang dapat diakses oleh administrator untuk memantau jika ada anomali atau kegagalan sistem pada fungsi krusial (seperti kegagalan pemicu banjir).
- **Monitoring & Audit:** Sistem secara berkala mengaudit jumlah aset pemain yang tersimpan untuk mendeteksi transaksi tidak wajar (misalnya uang bertambah \$20.000 tanpa ada riwayat penjualan sawit ke NPC Muis).

- **Internationalization (Pelokalan):** Teks narasi prolog, dialog NPC Muis, dan teks edukatif epilog dipisahkan ke dalam tabel lokalisasi (*localization table*) khusus, memudahkan penerjemahan bahasa (misal: Indonesia ke Inggris) di masa mendatang.

4.2

Network architecture capabilities

Rasionalisasi arsitektur jaringan untuk menangani komunikasi data antara perangkat pemain dan server:

- **Bandwidth:** Replikasi data jaringan dioptimalkan dengan hanya mengirimkan data berbasis teks (variabel angka keuangan dan status pohon) melalui *Remote Events*. Aset 3D yang berat seperti model mobil sedan dan pohon sawit diunduh di awal permainan (*pre-loading*), sehingga menghemat kuota internet pemain selama *gameplay* berlangsung.
- **Network Failures (Kegagalan Jaringan):** Jika pemain mengalami *Disconnect* akibat jaringan buruk, server mendeteksi hilangnya koneksi secara instan via event *PlayerRemoving* dan langsung melakukan prosedur penyelamatan data terakhir ke database.
- **Loss of Data (Kehilangan Data):** Untuk mencegah hilangnya data posisi mobil atau uang saat jaringan tidak stabil, transmisi data simpan/muat dibungkus dalam mekanisme jabat tangan (*handshake protocol*) antara klien dan server. Server harus mengirim konfirmasi balik bahwa data "sukses disimpan" sebelum sesi pemain benar-benar ditutup.
- **Inconsistent Data (Ketidakkonsistenan Data):** Server berperan sebagai *Single Source of Truth* (Sumber Kebenaran Tunggal). Jika ada perbedaan jumlah sawit antara yang terlihat di layar pemain (klien) dengan catatan yang ada di server, data server yang akan dipaksakan ke klien untuk menyamakan status.
- **Inconsistent Timing of Data:** Penghitungan *cooldown* 30 detik untuk regenerasi buah sawit disinkronkan sepenuhnya oleh jam internal server (*server clock*). Ini mencegah pemain memanipulasi waktu lokal pada perangkat mereka untuk mempercepat panen.
- **Cyber Security:** Semua jalur komunikasi *Remote Event* diamankan. Server akan mengabaikan perintah dari klien yang mencoba mengirimkan nilai nominal langsung (contoh: Klien mengirim perintah "Beri saya uang 10"). Klien hanya diizinkan mengirimkan sinyal interaksi "Saya menekan tombol jual", lalu server yang mengkalkulasi dan memberi validasi nominalnya.

4.3 Risk analysis outputs

Berdasarkan analisis risiko teknis, dilakukan mitigasi perubahan struktur arsitektur sebagai berikut:

- **Risiko Teridentifikasi:** Eksploitasi kehilangan uang \$20.000 saat membeli mobil, tetapi mobil gagal muncul (*spawn*) karena tabrakan aset pada area koordinat *Car Spawner*.
- **Mitigasi dalam Arsitektur:** Arsitektur diubah dari sistem sekuensial langsung (Potong Uang $\rightarrow$ Spawn Mobil) menjadi sistem **Kondisional Dua Arah** (Cek Area Spawn Kosong $\rightarrow$ Spawn Mobil $\rightarrow$ Jika Sukses $\rightarrow$ Potong Uang). Hal ini menjamin pemain tidak akan kehilangan uangnya secara sia-sia jika mobil gagal muncul akibat eror teknis.

4.4 Human factors engineering outputs

Rekayasa faktor manusia dilakukan untuk memitigasi kesalahan operasi yang dilakukan secara tidak sengaja oleh pemain (*human error*):

- **Mitigasi Salah Tekan Tombol Car Spawner:** Biaya mobil sedan sangat mahal (\$20.000). Jika interaksi menggunakan klik instan, pemain berisiko tidak sengaja memotong uang mereka.
- **Solusi Arsitektur:** Pada COMP-01, interaksi tombol 'E' pada *Car Spawner* dikonfigurasi menggunakan metode **Hold Prompt**. Pemain harus menahan tombol 'E' selama 2 detik penuh. Sistem arsitektur UI juga akan memunculkan jendela konfirmasi pop-up (Ya/Tidak) sebelum sinyal pembelian diteruskan ke server (COMP-02).

4.5

SOUP integration

Untuk mengintegrasikan komponen pihak ketiga seperti ProfileService (Sistem *Save/Load*) dan EasyDialogue (Sistem Dialog NPC), arsitektur game ini menerapkan struktur **Wrapper Pattern (Pola Pembungkus)**.

5

Requirements traceability

Requirement	Component	Comment
REQ-001: Sistem Main Menu & Prolog Naratif (Start, Setting, Shop, Credit)	COMP-01: Client Gameplay & UI Manager	COMP-01 memegang peran utama untuk me-render antarmuka interaktif dan transisi teks prolog. COMP-02 membantu mendeteksi ketika tombol "Start" ditekan untuk memicu pemuatan data awal.
REQ-002: Interaksi NPC & Pemicu Quest	COMP-01: Client Gameplay & UI Manager	COMP-01 menangani visualisasi UI percakapan teks, pilihan dialog, dan <i>Proximity Prompt</i> kedekatan karakter dengan NPC.
REQ-003: Mekanisme Panen Sawit dengan Scythe (+24 sawit/pohon)	COMP-02: Server Game Logic & Environment Controller	COMP-02 bertindak sebagai otoritas utama yang memvalidasi tindakan panen dan menambahkan nilai 24 sawit ke leaderstat. COMP-01 hanya menangani input tombol dan animasi memotong.
REQ-004: Regenerasi Buah Sawit (30 detik setelah panen)	COMP-02: Server Game Logic & Environment Controller	COMP-02 menjalankan <i>countdown timer</i> internal server secara independen untuk merestorasi buah pada pohon sawit yang telah kosong.
REQ-005: Transaksi Penjualan Sawit ke NPC Muis (Sawit kembali ke 0, Uang +10/buah)	COMP-02: Server Game Logic & Environment Controller	COMP-02 memproses kalkulasi matematika ekonomi ($\text{Uang} = \text{Sawit} \times \10) dan melakukan pembaruan data <i>leaderstat</i> secara aman.
REQ-006: Sistem Pembelian & Pemunculan Mobil (Tombol Car Spawner 'E', Biaya 20.000)	COMP-02: Server Game Logic & Environment Controller	COMP-02 menguji kelayakan ekonomi pemain ($\text{Uang} \geq \$20.000$), memotong saldo, dan memunculkan model mobil sedan. COMP-01 menangani interaksi menahan tombol 'E'.
REQ-007: Penebangan Pohon Hutan Lindung dengan Chainsaw	COMP-02: Server Game Logic & Environment Controller	COMP-02 mencatat dan meningkatkan variabel <i>logging counter</i> setiap kali ada pohon lindung yang tumbang

System Architecture Description of Sawit : The Last Chance

Doc #

Version: 1.0.3

Page 18 / 18

		untuk mencegah kecurangan manipulasi jumlah pohon.
REQ-008: Progresi Cuaca Ekstrem (Hujan pada pohon ke-5, makin deras pada ke-7 & 10)	COMP-02: Server Game Logic & Environment Controller	COMP-02 mengendalikan status atmosfer global game secara bertahap berdasarkan jumlah <i>logging counter</i> yang terpenuhi.
REQ-009: Event Banjir Bandang, Kematian Pemain, dan Epilog Edukatif (Pohon ke-13)	COMP-01: Client Gameplay & UI Manager	COMP-01 memiliki peran krusial dalam menampilkan teks edukatif dampak deforestasi secara statis/layar penuh setelah karakter utama dimatikan oleh COMP-02 akibat banjir.
REQ-010: Sistem Penyimpanan Persisten (Save/Load Uang, Sawit, Status Mobil & Posisi Mobil)	COMP-03: Data Persistence Manager	COMP-03 bertanggung jawab penuh atas serialisasi data pemain ke cloud, penanganan <i>session-locking</i> , dan pemulihan posisi koordinat mobil pemain saat masuk kembali ke game.